

Distribuciones Continuas

Bernoulli

Experimentos con solo dos resultados (éxito/fracaso)

Nomenclatura: $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

Función de probabilidad:

$$P(X = x) = \begin{cases} p & x = 1 \\ 1 - p & x = 0 \end{cases}$$

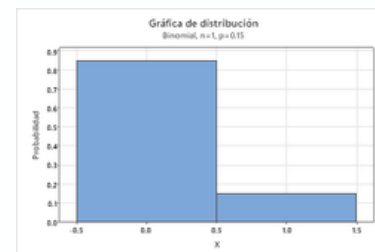
Función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Media: $E(X) = p$

Varianza: $\text{Var}(X) = p(1 - p)$

Desviación estándar: $\sqrt{p(1 - p)}$



Binomial

Número de éxitos en n ensayos independientes de Bernoulli

Nomenclatura: $X \sim \text{Binomial}(n, p)$

Función de probabilidad:

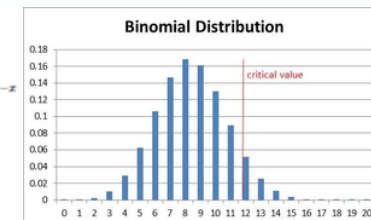
$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

Espacio paramétrico: $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ $p \in (0, 1)$

Media: $E(X) = np$

Varianza: $\text{Var}(X) = np(1 - p)$

Desviación estándar: $\sqrt{np(1 - p)}$



Poisson

Número de eventos que ocurren en un intervalo fijo de tiempo o espacio

Nomenclatura: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

Función de probabilidad:

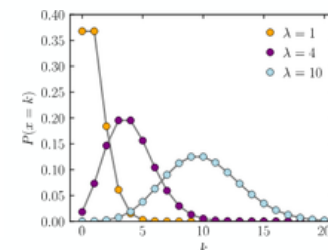
$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

Espacio paramétrico: $\lambda \in [0, +\infty]$

Media: $E(X) = \lambda$

Varianza: $\text{Var}(X) = \lambda$

Desviación estándar: $\sqrt{\lambda}$



Geométrica

Número de fallos antes del primer éxito

Nomenclatura: $X \sim \text{Geom}(p)$

Función de probabilidad:

$$P(X = x) = p(1 - p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

Media:

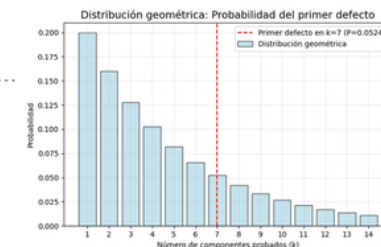
$$E(X) = \frac{1}{p}$$

Varianza:

$$\text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}$$

Desviación estándar:

$$\sqrt{\frac{1 - p}{p^2}}$$



Hipergeométrica

Número de fallos antes del primer éxito

Nomenclatura: $X \sim \text{Hipergeométrica}(N, K, n)$

Función de probabilidad:

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Espacio paramétrico: N, k y n enteros positivos, tales que $k < N, n < N$ y $n < N - k$

Media:

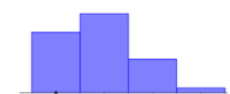
$$E(X) = n \frac{K}{N}$$

Varianza:

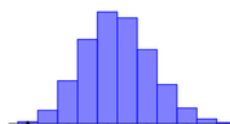
$$\text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N - n}{N - 1}$$

Desviación estándar:

$$\sqrt{n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N - n}{N - 1}}$$



N= 200, M= 60, n=3



N= 200, M= 60, n=15

Distribuciones Discretas

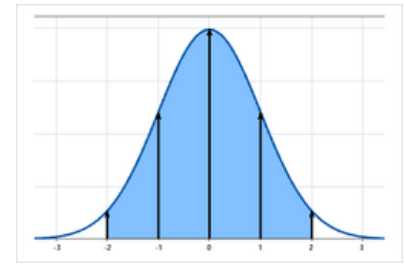
Normal

Modelar fenómenos naturales y sociales

Nomenclatura: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
Función de probabilidad:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Espacio paramétrico: $\mu \in (-\infty, +\infty)$ $\sigma^2 \in (0, +\infty)$
Media: $E(X) = \mu$
Varianza: $Var(X) = \sigma^2$
Desviación estándar: σ



Exponencial

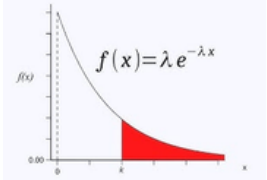
Tiempo de espera entre eventos en un proceso de Poisson

Nomenclatura: $X \sim Exp(\lambda)$
Función de densidad:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

Espacio paramétrico: $\lambda > 0$
Media: $E(X) = \frac{1}{\lambda}$
Varianza: $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
Desviación estándar: $\frac{1}{\lambda}$

Distribución Exponencial



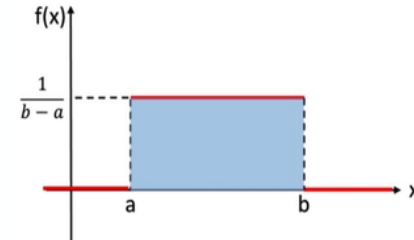
Uniforme

Todos los valores en un intervalo $[a, b]$ tienen la misma probabilidad

Nomenclatura: $X \sim U(a, b)$
Función de densidad:

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$$

Espacio paramétrico: $-\infty < a, b < +\infty$ $a < b$
Media: $E(X) = \frac{a+b}{2}$
Varianza: $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$
Desviación estándar: $\frac{b-a}{\sqrt{12}}$



T de Student

Tiempo de espera entre eventos en un proceso de Poisson

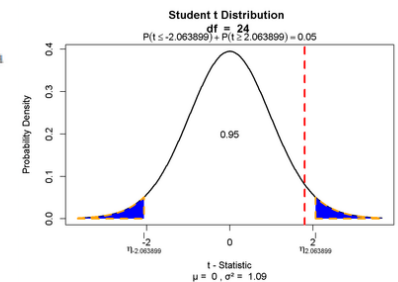
Nomenclatura: $X \sim t(\nu)$
Función de densidad:

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$

Espacio paramétrico: $x \in (-\infty, +\infty)$ $\nu \in 1, 2, 3, \dots$
Media: $E(X) = 0$ ($\nu > 1$)

Varianza: $Var(X) = \frac{\nu}{\nu-2}$ ($\nu > 2$)

Desviación estándar: $\sqrt{\frac{\nu}{\nu-2}}$



Chi Cuadrada

Pruebas de bondad de ajuste e independencia en tablas de contingencia

Nomenclatura: $X \sim \chi^2(k)$
Función de densidad:

$$f(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{\frac{k}{2}-1} e^{-x/2}, \quad x > 0$$

Espacio paramétrico: $k \in 1, 2, 3, \dots$
Media: $E(X) = k$

Varianza: $Var(X) = 2k$

Desviación estándar: $\sqrt{2k}$

